

# ShowUp

노쇼·악성 고객 이력 관리 및 위험도 경고 웹서비스

*Week 3 최종 발표 — 8~11일차 성과*

**N167 채민석**  
2026.07.24 (금)

# 오늘 발표 순서

01

## 문제 정의

소상공인이 겪는 노쇼·악성 고객 문제

02

## 핵심 기능 & 위험도 설계

MVP 2개 + 가중치 기반 위험도

03

## 기술 스택 & 아키텍처

React + Firebase + AI 4세션

04

## 3주차 개발 성과

8~11일차: 위험도 UI·대시보드·QA·배포

05

## 라이브 데모

showup-project.web.app 시연

06

## AI 에이전트 운영 & 회고

Hermes Agent 4세션 협업 구조

# 문제 정의

예약제로 운영하는 소상공인이 노쇼·상습 지각·폭언·환불 분쟁 같은 문제 고객을 반복해서 겪으면서도, 기록하고 예약 전에 확인할 수단이 없어 같은 피해를 계속 반복한다.

## 시장 공백

- 기존 예약 앱(네이버예약, 캐치테이블)은 예약 접수에 집중
- 문제 고객 이력 관리·사전 경고 기능 부재
- 노쇼뿐 아니라 악성 행동 전반을 기록 대상으로 확장

## ShowUp의 핵심 원칙

### 자동 차단이 아닌 참고 지표

사장님이 최종 판단 — 위험도로 판단을 돕는 도구  
개선된 고객은 점수 회복 → 등급 하향 (낙인 방지)  
업계 관행(2회 경고·3회 제한)보다 완화된 기준

# 핵심 기능 — MVP 2개

## 1 고객 이벤트 기록

- 예약 상태 원터치 기록 (방문/노쇼/당일취소)
- 악성 행동 사건 기록 (카테고리 4종 + 사실 메모)
- 정상 방문 시 점수 -1 회복
- 폭언·위협·분쟁·무리한 요구 분류

### 필수성

기록 없으면 서비스가 동작하지 않음 — 데이터 축적의 원천

### 법적 가이드라인

사건은 사전 정의 카테고리 선택식 (주관적 비방 방지) · 가게 간 공유 없음 (개인정보보호법 §17) · "블랙리스트" 용어 금지 → "고객 이력" / "참고 지표" · 열람·정정·삭제 요청 대응 (Phase 2)

## 2 위험도 조회 + 자동 경고

- 전화 뒤 4자리 / 이름 검색
- 위험도 3등급 표시 (안심/주의/위험)
- 노쇼 3회+ 또는 abuse 1회+ → 경고 배너 강제
- 대시보드 주의 고객 Top 5 자동 노출

### 적합성

"예약 받기 전 확인" = 문제 정의에 직결되는 해결책

# 위험도 설계 — ShowUp의 차별점

| 이벤트                 | 점수 | 이벤트                      | 점수  |
|---------------------|----|--------------------------|-----|
| 노쇼 (no-show)        | +8 | 폭언·위협 (abuse)            | +10 |
| 당일 취소 (late-cancel) | +4 | 환불·결제 분쟁 (dispute)       | +6  |
| 상습 지각 30분+ (late)   | +2 | 무리한 요구 반복 (unreasonable) | +4  |
| 정상 방문 (visited)     | -1 | 최근 30일 내 노쇼              | +5  |

## 업계 관행 vs ShowUp

업계: 2회 노쇼 시 경고, 3회 시 예약 제한

**ShowUp: 3회 기준 + 제한 대신 경고·판단 위임**

→ 사장님 재량 보존 + 법적 리스크 감소 + 낙인 방지

## 위험도 3등급

안심 (low) 0-23점

주의 (medium) 24-39점

위험 (high) 40+점

## 특별 규칙

- abuse 1회+ → 최소 '주의' 보장
- 정상 방문 시 점수 차감 → 등급 회복
- 총점 최소 0 (음수 불가)

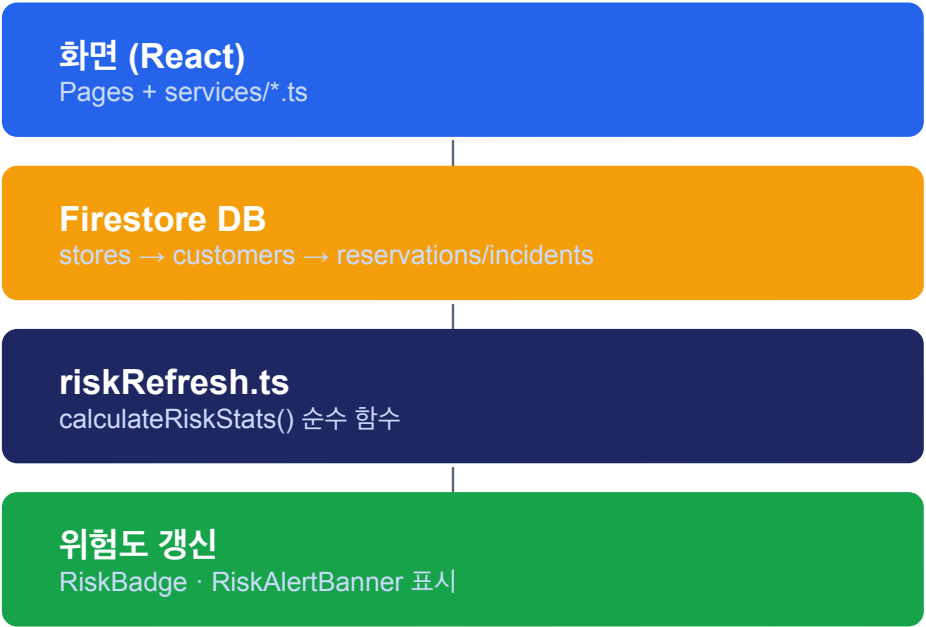
# 기술 스택 & 아키텍처

| 영역      | 선택                                | 이유             |
|---------|-----------------------------------|----------------|
| 프론트엔드   | React+Vite+TS+Tailwind            | 빠른 개발, 타입 안정성  |
| 상태관리    | TanStack Query + Zustand          | 서버/UI 상태 분리    |
| 폼       | RHF + Zod                         | 검증 + 타입 연동     |
| 백엔드     | Firebase (Auth/Firestore/Hosting) | 가게 격리, 3주 내 배포 |
| AI 에이전트 | Hermes Agent + Ollama Pro         | 4세션 역할 분리 개발   |

## Firestore 컬렉션 구조

**stores/{storeId}/customers/{customerId}/incidents/{incidentId}**  
**stores/{storeId}/reservations/{reservationId}**  
storeId = user.uid → 가게 간 데이터 격리 (Firestore Rules ownerId 검증)  
riskStats 비정규화 캐시 → 검색 1회 = 읽기 1회 (비용 최적화)

## 데이터 흐름



# 3주차 개발 성과 (8~11일차)

## 8일차

7/20 월

- RiskAlertBanner 구현
- 대시보드 요약 카드 4개
- 주의 고객 Top 5 목록
- Week 1 통합 E2E 확인

## 9일차

7/21 화

- 로딩/에러/빈 상태 UI 전 화면
- 고객 상세 페이지 완성
- 예약 목록 날짜별 필터
- 침투 테스트 최종 회귀

## 10일차

7/22 수

- 모바일 QA 375px 전 화면
- Lighthouse 90+ · 코드 스플리팅
- 접근성·에러 페이지(404/500)
- 보안 규칙 회귀 10개 PASS

## 11일차

7/23 목

- Firebase Hosting 배포 완료
- 통합 QA 버그 수정(P0/P1)
- 랜딩 페이지 구현
- showcase.json + 스크린샷 4장

8KB

메인 청크 (코드 스플리팅)

10/10

보안 규칙 회귀 테스트

0

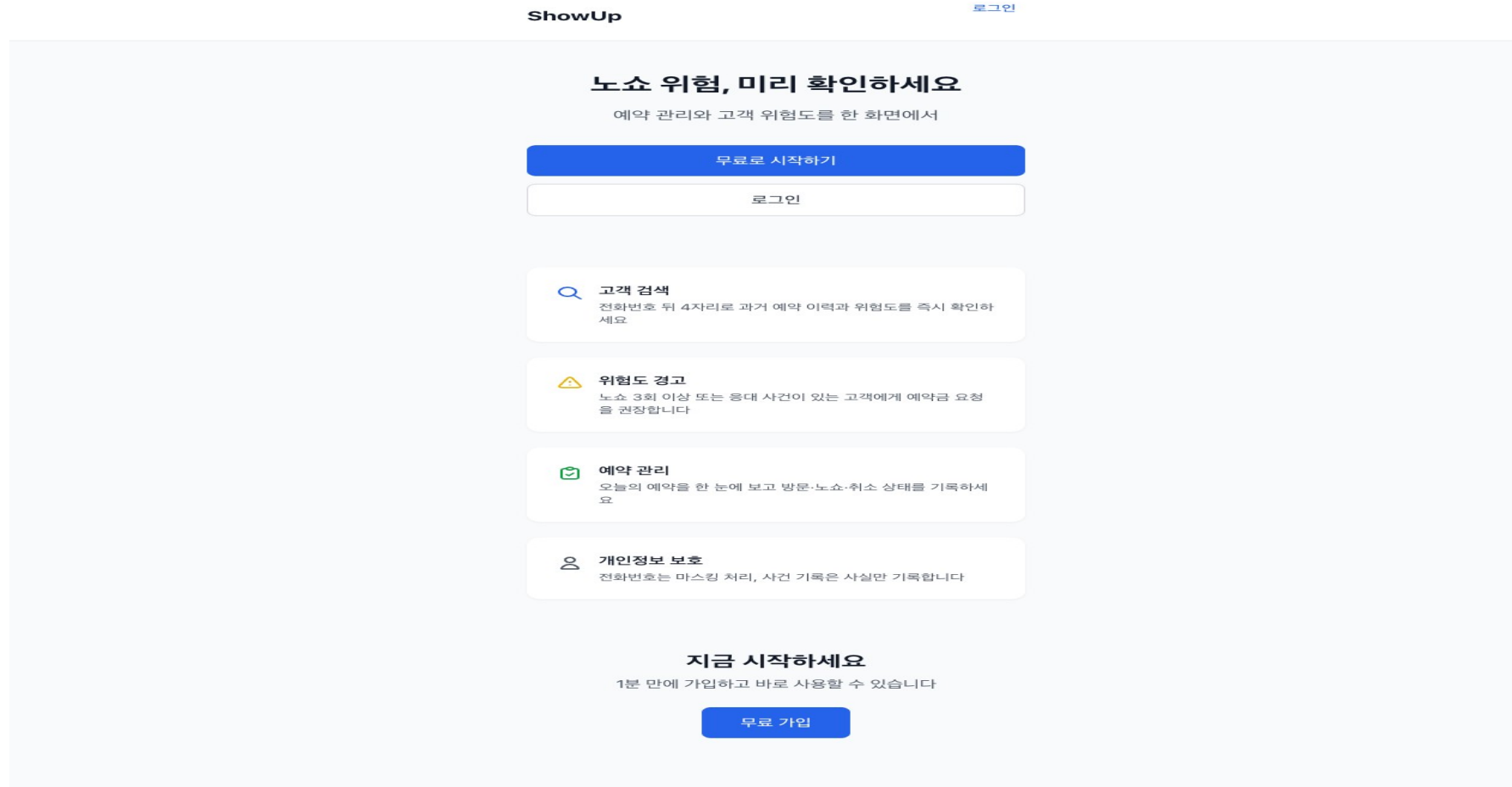
마스킹 누락 (전화번호 노출)

PASS

Lighthouse 90+

배포 URL: <https://showup-project.web.app>

# 데모 — 랜딩 페이지



서비스 소개 · 4대 핵심 기능 · CTA (무료 가입)

# 데모 — 대시보드

ShowUp  
소상공인 고객 이력 관리

🏠 대시보드

👥 고객

📅 17 예약

⋮ 더보기

🚪 로그아웃

대시보드  
오늘의 예약과 주의 고객을 확인하세요

오늘 예약  
0

방문  
0

노쇼  
0

월 노쇼율  
0%

주의 고객

전체 보기 →

등록된 주의 고객이 없습니다

오늘의 예약

전체 보기 →

오늘 예약이 없습니다

요약 카드 4개 (오늘 예약·방문·노쇼·월 노쇼율) + 주의 고객 + 오늘 예약

# 데모 — 고객 관리

**ShowUp**  
소상공인 고객 이력 관리

 대시보드

 **고객**

 예약

... 더보기

 로그아웃

**고객 관리**  
전화번호 뒤 4 자리 또는 이름으로 검색하세요

전화번호 뒤 4 자리 또는 이름을 입력하세요

+ 신규 고객 등록

전화 뒤 4자리 / 이름 검색 · RiskBadge 3등급 · 마스킹 번호 · 신규 등록

# 데모 — 예약 관리

**ShowUp**  
소상공인 고객 이력 관리

 대시보드

 고객

 17 예약

... 더보기

 로그아웃

## 예약 관리

예약을 확인하고 상태를 기록하세요

날짜 필터

연도. 월. 일. 

상태 필터

전체 

### 예약 목록

등록된 예약이 없습니다

날짜·상태 필터 · 방문/노쇼/취소 원터치 · 위험도 자동 갱신

# AI 에이전트 운영 구조



## 협업 규칙

- 인터페이스 우선: BE가 schema.ts 확정 → FE는 mock으로 병행 개발 — 세션 간 대기 최소화
- 문서 기반 가드레일: 각 세션이 건드릴/건드리지 말 파일을 문서로 명시
- 단일 브랜치 역할 분리: N167\_채민석 브랜치에서 세션별 커밋 접두어 (FE-/BE-/SEC-/LEAD-)
- 통합 QA: LEAD가 lint·typecheck·build·E2E 시나리오로 전체 검증

*Hermes Agent 프레임워크 + Ollama Pro 모델 — Claude 구독 만료 후 이관, 로컬에서 4세션 동시 운영*

# 보안 & 품질 검증

## 보안

- 가게 격리: isStoreOwner(storeId) → ownerId 검증
- 침투 테스트: 타 가게 접근, riskStats 위조, 사건 위조 전부 거부
- 회귀 테스트 10개 PASS (@firebase/rules-unit-testing)
- 전화번호 마스킹: 원본 노출 경로 0건
- "블랙리스트" 용어 0건 → "고객 이력" / "참고 지표"
- riskStats 클라이언트 쓰기 허용 (Spark 요금제)

## 품질

- lint: warning 0, error 0
- typecheck: tsc -b 에러 0
- build: vite build 통과 (메인 청크 8KB)
- 코드 스플리팅: React.lazy + Suspense, manualChunks
- 모바일 QA: 375px 전 화면, 터치 타겟 44px+
- 접근성: focus-visible 글로벌, 색 대비 통과
- 에러 페이지: 404 NotFound, 500 ServerError

## 단위 테스트

| 테스트            | 개수  | 상태   | 내용                                    |
|----------------|-----|------|---------------------------------------|
| risk.ts        | 13개 | PASS | 노쇼 3회 24점, 5회 40점, 회복 -1, abuse 최소 주의 |
| Security Rules | 10개 | PASS | 타 가게 차단, riskStats 위조, type enum 검증   |
| search.ts      | 13개 | PASS | TDD 기반 phoneLast4 / name 검색 엡지케이스     |

# 회고 & 다음 계획

## 잘 된 점

- 인터페이스 우선 전략으로 세션 간 대기 최소화
- 4세션 병렬 개발로 3주 만에 MVP 완성 + 배포
- TDD로 risk.ts 13개 테스트 → 위험도 로직 신뢰
- 보안 회귀 10개 PASS → 가게 격리 검증 완료
- Firebase Hosting 배포 → 실제 도메인 확보

## 어려웠던 점

- Claude 구독 만료 + Codex 정지 → 도구 이관 필연
- Spark 요금제 → Cloud Functions 배포 불가  
→ riskRefresh.ts 클라이언트 갱신으로 대체
- 4세션 단일 브랜치 → 충돌 관리 부담
- 모델별 지능 차이 → 역할 재배치 (보안 모델 변경)
- 일정 2일 앞당김 (7/30 → 7/28 마감)

## 7/28 이후 (Phase 1.5 ~ 3)

### Phase 1.5

월별 노쇼·사건 통계 차트 (Recharts)

### Phase 2

고객 본인 인증 조회 (/me) + 정정·삭제 요청·이의제기

### Phase 3

예약금 결제 (토스페이먼츠) + 외부 예약 플랫폼 연동

남은 일정: 13일차(7/27 월) 발표 자료 완성 · 14일차(7/28 화) 최종 마무리

# 감사합니다

질문 받겠습니다

ShowUp — 소상공인을 위한 노쇼·악성 고객 이력 관리 및 위험도 경고

**<https://showup-project.web.app>**

N167 채민석 · Hermes Agent 프레임워크 + Ollama Pro 모델